

Forklaring av rekursjonsløsning og karakteristisk likning

1. Oppgaven

Vi skal løse: $a_2 - a_1 - 6a_0 = 0$, med $a_0 = 1$, $a_1 = -12$. Dette er en lineær homogen rekursjon med konstante koeffisienter av orden 2.

2. Antagelsen $a_n = r^n$

Vi prøver en løsning av typen $a_n = r^n$ fordi det forenkler forskyvninger: $a_1 = r^1$, $a_2 = r^2$.

3. Innsetting i rekursjonen

Sett inn i rekursjonen: $r^2 - r - 6 = 0$.

4. Faktorisering

Alle ledd har faktoren $r^2 - r - 6$. Vi faktorerer: $(r - 3)(r + 2) = 0$.

5. Hva betyr dette?

- $r^2 = 0$ gir bare den trivielle løsningen $r=0$ (sekvensen $0,0,0,\dots$)
- $r^2 - r - 6 = 0$ gir de ikke-trivielle løsningene.

6. Den karakteristiske likningen

$$r^2 - r - 6 = 0 \rightarrow (r - 3)(r + 2) = 0 \rightarrow r = 3, r = -2.$$

7. Generell løsning

Når røttene er ulike, blir løsningen: $a_n = A \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n$.

8. Bruk startverdiene

$$a_0 = 1 \rightarrow A + B = 1$$

$$a_1 = -12 \rightarrow 3A - 2B = -12$$

Løs systemet:

$$B = 1 - A \rightarrow 3A - 2(1 - A) = -12 \rightarrow 5A = -10 \rightarrow A = -2, B = 3.$$

9. Endelig løsning

$$a_n = -2 \cdot 3^n + 3 \cdot (-2)^n.$$

Forklaring av rekursjonsløsning og karakteristisk likning

10. Kontroll

$$a_0 = -2 + 3 = 1$$

$$a_1 = -6 - 6 = -12$$

Begge startverdier stemmer, og uttrykket tilfredsstiller rekursjonen.

11. Oppsummering

1. Anta $a_n = r^n$

2. Sett inn og faktorer: $r^2(r^2 - r - 6) = 0$

3. Løs karakteristisk likning: $r = 3, -2$

4. Generell løsning: $a_n = A \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n$

5. Bruk startverdier: $A = -2, B = 3$

6. Sluttresultat: $a_n = -2 \cdot 3^n + 3 \cdot (-2)^n$